

Principes de microéconomie

Chapitre 2 : La conception du système fiscal

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'efficacité d'un impôt

- (a) Énumérer les deux coûts cachés d'un impôt, au-delà du montant prélevé.
- (b) Pourquoi la perte sèche croît-elle comme le carré du taux ? Quelle recommandation pratique en découle pour la structure d'un système fiscal ?
- (c) Distinguer le taux moyen et le taux marginal. Lequel mesure le sacrifice consenti ? Lequel gouverne les incitations ?
- (d) En reprenant le barème du chapitre (0 % jusqu'à 30 000, 10 % de 30 000 à 50 000, 20 % au-delà), calculer l'impôt, le taux moyen et le taux marginal pour un revenu de 100 000 dirhams.

Exercice 2 — L'équité fiscale

- (a) Distinguer le principe du bénéfice et le principe de la capacité contributive. Donner un exemple d'application du principe du bénéfice.
- (b) Définir l'équité verticale et l'équité horizontale.
- (c) Pourquoi l'équité verticale n'impose-t-elle pas la progressivité ? Distinguer, du point de vue du taux moyen, un système proportionnel, progressif et régressif.
- (d) Pourquoi l'équité horizontale est-elle « plus difficile qu'elle n'en a l'air » ? Illustrer avec l'exemple des deux ménages à revenu égal du chapitre.

Exercice 3 — Qui paie vraiment : l'incidence fiscale

- (a) Rappeler le principe d'incidence fiscale : sur qui la charge d'un impôt retombe-t-elle réellement, indépendamment de qui la loi désigne comme payeur ?
- (b) Sur quel critère la charge se répartit-elle entre les deux côtés du marché ?
- (c) Un impôt sur les bénéfices des entreprises : entre qui se répartit-il en pratique ?
- (d) Pourquoi juger de l'équité d'un impôt « d'après le texte de loi » conduit-il régulièrement à des conclusions fausses ? Que faut-il faire à la place ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Exercice 4 — Le système fiscal, prolongement des chapitres précédents

- (a) Le chapitre s'ouvre en rappelant que « les deux chapitres précédents ont conclu à la nécessité de recettes publiques : pour financer les biens publics, et pour corriger les externalités ». Pour chacun de ces deux cas, rappeler le mécanisme précis par lequel une recette publique s'est révélée nécessaire.
- (b) L'introduction avait déjà utilisé une taxe pigouvienne comme remède à une externalité. Ce chapitre affirme que « mieux vaut plusieurs impôts modérés qu'un seul très élevé », parce que la perte sèche croît comme le carré du taux. Une taxe pigouvienne **parfaitement calibrée** (égale exactement au dommage marginal) échappe-t-elle à cette logique ? Justifier en reliant au résultat de l'introduction sur la perte sèche supprimée — et non créée — par une telle taxe.
- (c) Le chapitre 1 montrait que l'impôt finance un bien public précisément parce que la contribution volontaire échoue (passager clandestin). Ce chapitre ajoute que tout impôt a un coût caché (perte sèche, coûts administratifs) au-delà de la recette qu'il procure. En reliant les deux chapitres, expliquer pourquoi le financement d'un bien public par l'impôt n'est jamais totalement « gratuit », même lorsque le bien lui-même crée une valeur nette positive pour la collectivité — et quel calcul faudrait-il ajouter pour être rigoureux₁

- (d) Le chapitre 1 proposait une taxe sur l'usage d'une ressource commune comme l'un des remèdes à la tragédie des communs. Une telle taxe présente-t-elle le même risque de perte sèche croissante avec le taux qu'un impôt ordinaire, ou bénéficie-t-elle de la même « immunité » identifiée en (b) pour une taxe pigouvienne bien calibrée ? Justifier.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Taux moyen et taux marginal, chiffrés

Un barème progressif comporte trois tranches : 0 % jusqu'à 40 000 dirhams, 15 % de 40 000 à 70 000 dirhams, et 25 % au-delà de 70 000 dirhams.

- (a) Calculer l'impôt, le taux moyen et le taux marginal pour un revenu de 60 000 dirhams.
- (b) Calculer l'impôt, le taux moyen et le taux marginal pour un revenu de 120 000 dirhams.
- (c) Ce barème est-il progressif, proportionnel ou régressif ? Justifier à partir des deux résultats précédents.
- (d) Un contribuable au revenu de 120 000 dirhams envisage des heures supplémentaires qui lui rapporteraient 5 000 dirhams de plus. Combien lui en resteront-elles nettes d'impôt ? Quel taux doit-il utiliser pour ce calcul, et pourquoi pas l'autre ?

Exercice 6 — L'incidence fiscale, chiffrée

Un marché est décrit par $Q_d = 300 - 3P$ (demande) et $Q_o = 5P - 60$ (offre). L'État impose une taxe de 16 dirhams par unité, prélevée légalement auprès des **vendeurs**.

- (a) Calculer le prix et la quantité d'équilibre **avant** la taxe.
- (b) Écrire la nouvelle condition d'offre tenant compte de la taxe, et calculer le prix payé par les acheteurs et la quantité échangée après la taxe.
- (c) En déduire le prix effectivement reçu par les vendeurs (net de taxe). Calculer la part de la taxe supportée par les acheteurs, et celle supportée par les vendeurs.
- (d) Laquelle des deux courbes (demande ou offre) est la moins élastique dans cet exemple ? Ce résultat est-il cohérent avec la part de la charge que chaque côté supporte ? Calculer également la perte sèche créée par cette taxe.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La **perte sèche** (les échanges profitables qui n'ont plus lieu à cause de l'impôt) et les **coûts administratifs** (le temps du contribuable et de l'administration, les conseils fiscaux, les contrôles).
- (b) La perte sèche a une forme triangulaire dont l'aire dépend du **carré** de l'écart entre le prix payé et le prix reçu, écart qui est lui-même proportionnel au taux de l'impôt : doubler le taux quadruple approximativement la perte sèche. Il vaut donc mieux répartir une recette donnée sur **plusieurs** impôts à taux modéré plutôt que de la concentrer sur un seul impôt à taux élevé, à recette totale égale.
- (c) Le taux **moyen** est l'impôt total divisé par le revenu total : il mesure le sacrifice consenti, et c'est lui qui compte pour juger de l'équité. Le taux **marginal** est l'impôt payé sur le dernier dirham gagné : il détermine les incitations (travailler une heure de plus, déclarer un revenu supplémentaire).
- (d) Pour un revenu de 100 000 dh : $\text{impôt} = 0 + 0,10 \times 20\,000 + 0,20 \times 50\,000 = 2\,000 + 10\,000 = 12\,000$ dh. Taux moyen = $12\,000/100\,000 = 12\%$. Taux marginal = **20%** (le dernier dirham gagné se situe dans la tranche à 20%).

Correction — Exercice 2

- (a) Le principe du bénéfice veut que chacun paie selon ce qu'il **retire** des services publics — par exemple, une taxe sur les carburants qui finance les routes, payée par ceux qui les utilisent. Le principe de la capacité contributive veut que chacun paie selon ce qu'il **peut** supporter, indépendamment de l'usage qu'il fait des services publics.
- (b) L'équité **verticale** exige que celui qui a davantage paie davantage. L'équité **horizontale** exige que deux contribuables en situation semblable paient autant.
- (c) L'équité verticale exige seulement que le **montant** payé croisse avec le revenu — ce qui est vrai aussi bien d'un système proportionnel (qui prélève toujours la même **part** du revenu) que d'un système progressif (dont la part prélevée augmente elle-même). Dans un système **proportionnel**, le taux moyen reste constant quand le revenu augmente ; dans un système **progressif**, il augmente ; dans un système **régressif**, il diminue.
- (d) Parce que « situation semblable » est ambigu dès que l'on regarde au-delà du seul revenu déclaré : deux ménages au même revenu peuvent différer par le nombre d'enfants, l'état de santé, et bien d'autres circonstances. Décider si ces différences justifient un traitement fiscal différent est un jugement de valeur, et chaque réponse produit un système fiscal différent — avec ses propres règles et exceptions, source de la plupart des complications des codes des impôts.

Correction — Exercice 3

- (a) La loi désigne un payeur légal, mais c'est le **marché** qui redistribue effectivement la charge entre les deux côtés de la transaction, via l'ajustement des prix : celui qui remplit la déclaration fiscale n'est pas nécessairement celui qui supporte le coût économique de l'impôt.
- (b) La charge pèse davantage sur le côté du marché — acheteurs ou vendeurs — qui est le **moins élastique**, c'est-à-dire celui qui peut le moins facilement ajuster son comportement (quantité achetée ou vendue) en réponse au changement de prix.
- (c) Il se répartit, en proportions variables, entre les **actionnaires** (moindres profits), les **salariés** (salaires plus bas ou emplois en moins) et les **clients** (prix plus élevés) — la part exacte de chacun étant une question empirique.
- (d) Parce que le texte de loi ne dit rien sur la manière dont le marché redistribue effectivement la charge : un impôt « sur les entreprises » peut, dans les faits, être payé en bonne partie par des salariés ou des consommateurs peu fortunés, ce qui inverse le jugement d'équité qu'on porterait en s'arrêtant au seul texte. Il faut, à la place, estimer où la charge atterrit réellement, ce qui exige de mesurer des **élasticités** empiriques.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans l'introduction, l'externalité négative de la cimenterie appelait une intervention correctrice — une taxe pigouvienne — pour ramener la production à son niveau optimal ; lever cette taxe suppose une administration capable de la collecter, donc une forme de recette publique organisée. Dans le chapitre 1, le bien public (l'éclairage, le feu d'artifice) ne pouvait être financé par la contribution volontaire à cause du passager clandestin : seul l'impôt, en forçant la contribution de tous, permettait de financer un projet pourtant collectivement désirable. Dans les deux cas, une recette publique — obtenue par la contrainte fiscale — s'est révélée indispensable là où le marché livré à lui-même échouait.

(b) Oui, une taxe pigouvienne parfaitement calibrée échappe à cette logique. La perte sèche « ordinaire » d'un impôt naît de ce que l'impôt écarte un marché **déjà optimal** de son équilibre efficace — plus le taux est élevé, plus cet écart, et la perte sèche associée, augmentent avec le carré du taux. Une taxe pigouvienne, au contraire, s'applique à un marché **déjà faussé** par une externalité : loin de l'écarter de l'efficacité, elle l'en **rapproche**. L'introduction l'a montré numériquement : la taxe de 10 dirhams ne créait aucune perte sèche supplémentaire, elle **supprimait** entièrement les 50 dirhams de perte sèche déjà présents. La logique « un taux plus élevé coûte plus cher au carré » ne s'applique donc qu'aux impôts qui creusent un écart préexistant à l'optimum ; elle est sans objet pour une taxe qui, au contraire, comble cet écart.

(c) Le chapitre 1 a montré qu'un bien public à valeur nette positive (par exemple, 45 000 dh de valeur nette pour l'éclairage public) ne peut être financé par la contribution volontaire à cause du passager clandestin, et qu'un impôt obligatoire résout ce problème. Mais ce chapitre montre que **tout** impôt, y compris celui qui finance ce bien public, entraîne lui-même des coûts cachés (perte sèche de l'impôt lui-même sur d'autres marchés, coûts administratifs de sa collecte). La valeur nette de « 45 000 dh » calculée au chapitre 1 ne tenait compte que du coût de construction du projet, pas du coût de la levée de l'impôt qui le finance : pour être rigoureux, il faudrait **soustraire** de cette valeur nette la perte sèche et les coûts administratifs propres à l'impôt utilisé pour financer le projet, avant de conclure définitivement à sa désirabilité.

(d) Une taxe sur l'usage d'une ressource commune, si elle est calibrée pour égaler exactement le coût externe imposé aux autres utilisateurs (comme dans l'exemple du pompage excessif d'une nappe), bénéficie de la même immunité qu'une taxe pigouvienne : le marché de cette ressource, laissé libre, produit déjà **trop** d'extraction du fait de l'externalité (chaque utilisateur ignore le coût qu'il impose aux autres) ; une taxe qui internalise exactement ce coût externe **réduit** l'extraction vers son niveau optimal, et supprime une perte sèche préexistante plutôt que d'en créer une. La recommandation « plusieurs impôts modérés valent mieux qu'un seul élevé » concerne les impôts **ordinaires**, prélevés sur des marchés par ailleurs efficaces ; elle ne s'applique pas à une taxe correctrice bien calibrée, qu'elle porte sur une externalité ordinaire (introduction) ou sur une ressource commune (chapitre 1).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Impôt} = 0 + 0,15 \times (60\,000 - 40\,000) = 0,15 \times 20\,000 = 3\,000$ dh. Taux moyen = $3\,000 / 60\,000 = 5\%$. Taux marginal = **15%**.

(b) $\text{Impôt} = 0 + 0,15 \times 30\,000 + 0,25 \times 50\,000 = 4\,500 + 12\,500 = 17\,000$ dh. Taux moyen = $17\,000 / 120\,000 \approx 14,17\%$. Taux marginal = **25%**.

(c) Le barème est **progressif** : le taux moyen passe de 5% (revenu de 60 000) à 14,17% (revenu de 120 000) — il **augmente** avec le revenu, la signature même d'un système progressif.

(d) Il lui restera $5\,000 \times (1 - 0,25) = 3\,750$ dh nets d'impôt. Il doit utiliser le taux **marginal** (25%), et non le taux moyen (14,17%), car ce revenu supplémentaire s'ajoute tout entier au sommet de son revenu actuel, dans la tranche la plus élevée — c'est le taux marginal qui s'applique au « dernier dirham », quel que soit déjà le taux moyen supporté sur l'ensemble du revenu.

Correction — Exercice 6

(a) $300 - 3P = 5P - 60 \Rightarrow 360 = 8P \Rightarrow P = 45$, $Q = 300 - 135 = 165$.

(b) Nouvelle offre : $Q_o = 5(P-16) - 60 = 5P - 140$. Équilibre : $300 - 3P = 5P - 140 \Rightarrow 440 = 8P \Rightarrow P = 55$ (prix payé par les acheteurs), $Q = 300 - 165 = 135$.

(c) Prix reçu par les vendeurs = $55 - 16 = 39$ dh. Part supportée par les acheteurs = $(55 - 45)/16 = 10/16 = 62,5\%$. Part supportée par les vendeurs = $(45 - 39)/16 = 6/16 = 37,5\%$.

(d) La demande ($Q_d = 300 - 3P$, pente 3) est **moins élastique** que l'offre ($Q_o = 5P - 60$, pente 5) : pour une même variation de prix, la quantité demandée varie moins que la quantité offerte. C'est cohérent avec le résultat de (c) : le côté le moins élastique (les acheteurs, ici) supporte effectivement la plus grande part de la charge (62,5 % contre 37,5 %). Perte sèche = $\frac{1}{2} \times 16 \times (165 - 135) = \frac{1}{2} \times 16 \times 30 = 240$ dh.